Fiche 15
Concentration et loi des grands nombres
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Inégalité de Markov

On admet l'inégalité de Markov : si X est une variable aléatoire à valeurs positives et a un réel strictement positif, alors

$$P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(X)}{a}.$$

1. Une machine fabrique des pièces dont la longueur X, en millimètres, est une variable aléatoire positive d'espérance $E(X) = 50$. Majorer la probabilité $P(X \geqslant 75)$.

2. Soit X une variable aléatoire positive telle que $E(X) = 10$. Démontrer que $P(X \geqslant 100) \leqslant 0{,}1$.

3. Avec la variable X de la question 2, que donne l'inégalité de Markov pour $P(X \geqslant 5)$? Ce résultat apporte-t-il une information ? Commenter.

Exercice 2 • Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

On rappelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : si X est une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V, alors pour tout réel $\delta > 0$,

$$P(|X - \mu| \geqslant \delta) \leqslant \frac{V}{\delta^2}.$$

1. Une variable aléatoire X a pour espérance 20 et pour variance 4. Majorer $P(|X - 20| \geqslant 4)$, puis $P(|X - 20| \geqslant 2)$. Commenter le second résultat.

2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(100\,;0{,}4)$. Calculer $E(X)$ et $V(X)$, puis majorer $P(|X - 40| \geqslant 10)$.

3. Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart type $\sigma > 0$. Démontrer que $P(|X - \mu| \geqslant 2\sigma) \leqslant \frac{1}{4}$.

4. En déduire que $P(|X - \mu| < 2\sigma) \geqslant \frac{3}{4}$. Interpréter ce résultat.

Exercice 3 • Inégalité de concentration

On rappelle l'inégalité de concentration : si M_n est la moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V, alors pour tout réel $\delta > 0$,

$$P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) \leqslant \frac{V}{n\,\delta^2}.$$

1. Une variable aléatoire X a pour espérance 30 et pour variance 9. On note M_{100} la moyenne d'un échantillon de taille 100 de X. Majorer $P(|M_{100} - 30| \geqslant 1)$.

2. Une variable aléatoire a pour variance $V = 1$. Déterminer une taille n d'échantillon telle que $P(|M_n - \mu| \geqslant 0{,}5) \leqslant 0{,}04$.

3. Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre 0,5.

a) Calculer $V(X)$.

b) En déduire un majorant de $P(|M_n - 0{,}5| \geqslant 0{,}1)$ en fonction de n.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Loi des grands nombres

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V, et $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de X (les variables X_k sont indépendantes et suivent toutes la loi de X). On pose $M_n = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$.

1. Démontrer que $E(M_n) = \mu$ et que $V(M_n) = \dfrac{V}{n}$.

2. À l'aide de l'inégalité de concentration, démontrer que, pour tout réel $\delta > 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) = 0$.

3. Expliquer avec des mots simples la signification de ce résultat, appelé loi faible des grands nombres.

4. On lance n fois un dé équilibré à 6 faces et on calcule la moyenne des résultats obtenus. Vers quelle valeur cette moyenne a-t-elle tendance à se rapprocher lorsque n devient grand ? Justifier.

Exercice 5 • Fréquence et probabilité

On répète n fois, de manière indépendante, une expérience de Bernoulli de paramètre p. On note X le nombre de succès, qui suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$, et $F_n = \dfrac{X}{n}$ la fréquence de succès observée.

1. Calculer $E(F_n)$ et $V(F_n)$ en fonction de n et de p.

2. Démontrer que, pour tout réel $\delta > 0$: $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{p(1-p)}{n\,\delta^2}$.

3. **a)** Démontrer que, pour tout réel $p \in [0\,;1]$: $p(1-p) \leqslant \dfrac{1}{4}$. *(on pourra étudier la fonction $p \mapsto p(1-p)$)*

b) En déduire que $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{1}{4n\,\delta^2}$.

4. On prend $\delta = 0{,}01$. Déterminer une valeur de n telle que $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}01) \leqslant 0{,}05$.

Exercice 6 • Problème : taille d'un sondage

Un institut de sondage veut estimer la proportion p d'électeurs favorables à un candidat. Il interroge n personnes choisies au hasard et note F_n la fréquence de personnes favorables. On admet les résultats de l'exercice 5.

1. On souhaite que la fréquence F_n soit à moins de 3 % de p avec une probabilité d'au moins 95 %. Traduire cette condition par une inégalité portant sur $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}03)$.

2. En utilisant l'inégalité $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}03) \leqslant \dfrac{1}{4n \times 0{,}03^2}$, déterminer un nombre de personnes à interroger qui garantit cette condition.

3. Même question pour une précision de 1 % (au lieu de 3 %), toujours avec une probabilité d'au moins 95 %.

4. Par combien est multiplié le nombre de personnes à interroger lorsque la précision souhaitée est divisée par 3 ? Justifier.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : compagnie d'assurance

Une compagnie d'assurance compte 10 000 clients. Chaque client a une probabilité 0,02 de déclarer un sinistre dans l'année, indépendamment des autres. Chaque sinistre coûte 5 000 € à la compagnie. On note X le nombre de sinistres déclarés dans l'année.

1. Quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

2. Chaque client paie une prime annuelle de 120 €. On note S le bénéfice annuel de la compagnie, en euros.

a) Justifier que $S = 1\,200\,000 - 5\,000X$, puis calculer $E(S)$.

b) Démontrer que la compagnie est en perte (c'est-à-dire $S < 0$) si et seulement si $X > 240$.

3. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, démontrer que la probabilité que la compagnie soit en perte est inférieure à 0,13.

Indication : remarquer que si $X > 240$, alors $|X - 200| \geqslant 40$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart type $\sigma > 0$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne : $P(|X - \mu| \geqslant 3\sigma) \leqslant \ldots$

a. 3 **b.** $\frac{1}{9}$ **c.** $\frac{1}{3}$ **d.** $\frac{1}{6}$

2. Soit M_n la moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire de variance V. Alors $V(M_n)$ est égale à :

a. V **b.** $\frac{V}{n}$ **c.** $\frac{V}{\sqrt{n}}$ **d.** nV

3. D'après la loi faible des grands nombres, pour tout réel $\delta > 0$, la probabilité $P(|M_n - \mu| \geqslant \delta)$, lorsque n tend vers $+\infty$:

a. tend vers 0 **b.** tend vers 1 **c.** tend vers μ **d.** n'a pas de limite

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de calculer la valeur exacte de $P(|X - \mu| \geqslant \delta)$.

Affirmation 2. Avec les notations de l'exercice 4, pour tout réel $\delta > 0$: $\lim\limits_{n \to +\infty} P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) = 0$.

Affirmation 3. D'après la loi des grands nombres, la moyenne d'un échantillon de grande taille est toujours exactement égale à l'espérance μ.

Affirmation 4. Pour tout réel $p \in [0\,;\,1]$: $p(1-p) \leqslant \frac{1}{4}$.

poussemaths.fr